

AI Compute Growth Is Creating a Thermal Bottleneck

GPU TDP 突破 700W、Rack 功率密度達 130kW+，風冷已達物理瓶頸

\$4.2B→\$39.1B

液冷市場規模
2024→2030

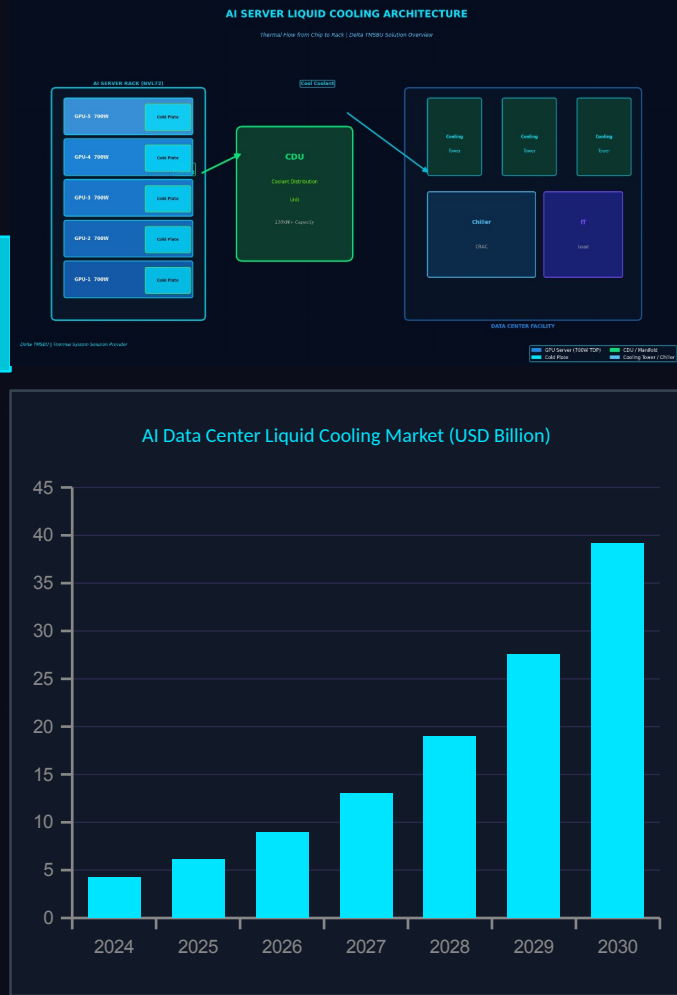
60%

2026 年新 AI 資料中心
採用液冷比例

130kW+

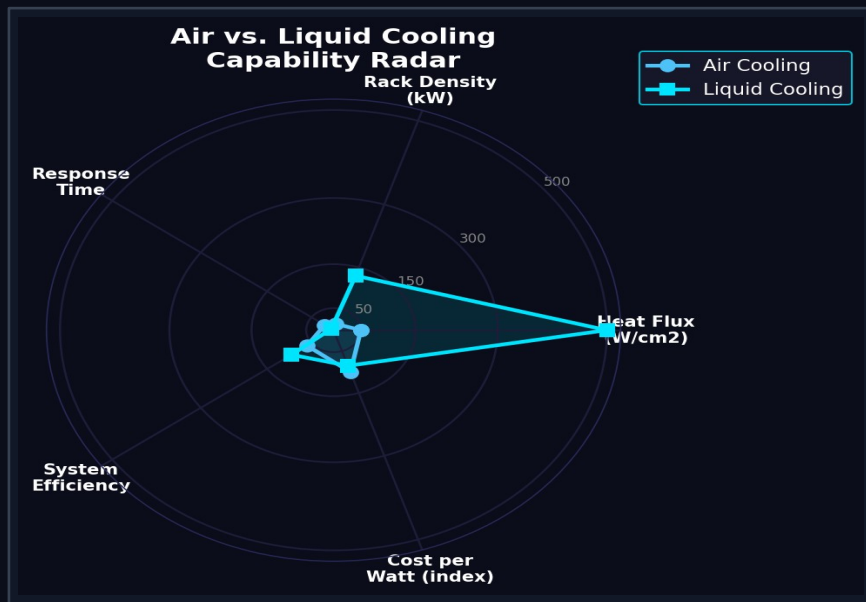
GB200 NVL72
Rack 功率密度

- NVIDIA GB200 TDP 700W，2025 年量產，Rubin 將突破 1,000W
- GB200 NVL72 72-GPU 系統總功率突破 130kW/rack
- 散熱瓶頸成為 AI 基礎建設擴張的物理限制條件
- Gartner：2026 年 60% 新 AI 資料中心將採用液冷



Air Cooling Is Reaching Its Practical Limit

風冷散熱能力上限約 $50\text{W}/\text{cm}^2$ ，AI GPU 已超越此臨界點



Air Cooling Limitations

- 熱通量上限 $\sim 50\text{W}/\text{cm}^2$ ，GPU 已達 $200\text{W}+$
- Fan 噪音與功耗隨密度非線性增加
- Rack power $> 30\text{kW}$ 時 air cooling TCO 急速上升

Non-Liquid Components Still Needed

- Power delivery, PCB, memory 仍需 air cooling
- Fan, heat sink, vapor chamber 需求反而增加
- Hybrid cooling architecture 成為新標準

Liquid Cooling Becomes the New Standard Architecture

Cold Plate + CDU + Manifold + Quick Connector = Rack-Level Liquid Cooling System

Cold Plate

直接接觸 GPU/CPU
導熱效率 > 95%
客製化流道設計

CDU

Coolant Distribution
130kW+ 熱移除能力
循環與熱交換

Manifold

多路分流 / 合流
Rack 內均溫設計
快速維修對應

Quick Connector

熱插拔設計
Leak-free 接頭
降低服務停機

液冷滲透率趨勢

2023

20% 滲透率

2025

40% 滲透率

2026

60% 滲透率

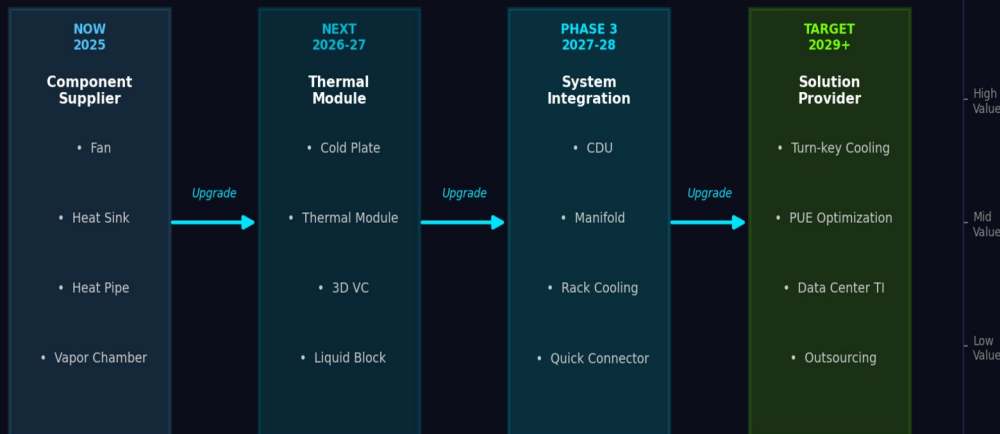
2030

80%+ 滲透率

TMSBU Opportunity: From Components to System Solutions

Delta TMSBU = 從 Fan 到 Rack Cooling 的全段熱管理解決方案供應商

TMSBU: Component to System Solution Roadmap



NOW (Component)

- Fan
- Heat Sink
- Heat Pipe
- Vapor Chamber

NEXT (Module)

- Cold Plate
- Thermal Module
- 3D VC

Recommended Actions for TMSBU (6-12 Months)

立即行動：驗證液冷能力 → 建立標竿客戶 → 擴大系統解決方案範疇

技術 (Technology)

- 建立 Cold Plate 與 CDU 設計與驗證能力
- 收購或合作快速接頭 (Quick Connector) 供應商
- 投資系統級熱流模擬軟體與驗證設備

客戶 (Customer)

- 鎖定 NVIDIA GB200 / Rubin 公版冷卻供應商名單
- 與 Tier 1 雲端客戶 (AWS/Azure/GCP) 建立 Thermal TI 合作
- 優先切入台灣與亞太 AI Server ODM/OEM

產品 (Product)

- 上半年：Cold Plate + Fan Module 組合方案
- Q3：CDU + Manifold + Quick Connector 系統套件
- Q4：Rack-Level Cooling Turn-key 方案

商業模式 (Business)

- 從 Component 報價 → System Solution 統包報價
- 建立 TAM 從散熱零件 → 熱管理系統服務
- 評估售後服務與 Annual Maintenance Contract (AMC) 模式

2025 Q2-Q3

2025 Q4

2026 H1

2026 H2